# 北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 A1 期中考试

**1.** **(16 分)** 解答下列各题.

**(1)** **(8 分)** 若

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{\sin(x^2-1)}=\frac{4}{9}$$

求参数 $a,b$ 的值.

**(2)** **(8 分)** 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(c,d)$ 上连续. 试证明: 对于任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(c,d)$, 存在 $\xi\in(c,d)$ 使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}f(x_i)$.

**2.** **(16 分)** 解答下列各题.

**(1)** **(8 分)** 设函数

$$f(x)=\sqrt{x^2+1}\arctan x-\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$$

求 $\mathrm{d}f(x)$.

**(2)** **(8 分)** 求函数

$$y=\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{\sqrt{2}x}{x^2-1}$$

的一阶导数 $y'$.

**3.** **(18 分)** 设函数

$$f(x)=\left(x^2-3x+2\right)^{100}\cos\frac{\pi x^2}{4}$$

**(1)** **(5 分)** 设函数 $u(x),v(x)$ 任意阶可导. 对于正整数 $n$, 写出函数 $y=u(x)v(x)$ 的 $n$ 阶导数的 Leibniz 公式.

**(2)** **(10 分)** 对于正整数 $n$ 满足 $1\leqslant n\leqslant 100$, 求 $f^{(n)}(1)$.

**(3)** **(3 分)** 求 $f^{(101)}(2)$.

**4.** **(16 分)** 计算下列积分.

**(1)** **(5 分)** $A=\displaystyle\int_0^{2\pi}|\sin x-\cos x|\,\mathrm{d}x$.

**(2)** **(3 分)** $B=\displaystyle\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\mathrm{d}x$.

**(3)** **(5 分)** $I=\displaystyle\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x$.

**(4)** **(3 分)** $J=\displaystyle\int\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$.

**5.** **(14 分)** 解答下列各题.

**(1)** **(5 分)** 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, 试证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{h}=2f'(a)$$

**(2) (2 分)** 举例说明: 即使 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$ 存在, 也不能保证 $f'(a)$ 存在.

**(3) (5 分)** 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, 对于常数 $k\neq 0,1$, 试证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+kh)-f(a-h)}{h}=(k+1)f'(a)$$

**(4) (2 分)** 举例说明: 对于常数 $k\neq 0,1$, 即使 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+kh)-f(a-h)}{h}$ 存在, 也不能保证 $f'(a)$ 存在.

**6. (20 分)** 证明下列各题.

**(1) (10 分)** 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 试用序列极限的定义证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=a$$

.

**(2) (6 分)** 设正数序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 试证明

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}=a$$

**(3) (4 分)** 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=a$, 又有 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(x_n-x_{n-1}\right)=0$. 试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.